



变量与基本数据类型



什么是变量？



变量 是计算机内存中**用于存储数据**的一块区域。

- 每个变量都有一个**名字**（标识符）
- 每个变量都有一种**数据类型**（决定能存什么数据）
- 变量的值可以**改变**（所以才叫"变量"）

💡 **生活类比：** 变量就像是一个带标签的盒子

- 盒子的标签 = 变量名
- 盒子里装的东西 = 变量的值
- 盒子的大小和用途 = 数据类型

变量的三个要素



要素	说明	示例
变量名	标识符，用来称呼它	<i>a, score, age</i>
数据类型	决定存储什么类型的数据	<i>int, double, char</i>
变量值	实际存储的数据	<i>10, 3.14, 'A'</i>



基本数据类型



C++ 提供了多种基本数据类型：

类型	关键字	大小	取值范围	示例
整型	<i>int</i>	4 字节	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	10, -5, 0
浮点型	<i>double</i>	8 字节	$\pm 1.7 \times 10^{308}$	3.14, -0.5
字符型	<i>char</i>	1 字节	-128 ~ 127	'A', '9'
布尔型	<i>bool</i>	1 字节	<i>true / false</i>	<i>true, false</i>

int 足够存储绝对值不超过 10^9 的整数



更多的数据类型



类型	大小 (字节)	有符号范围 (最小~最大)
int	4	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
unsigned int	4	0 ~ 4,294,967,295
long long	8	-9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long	8	0 ~ 18,446,744,073,709,551,615
float	4	约 $\pm 1.18e-38 \sim \pm 3.40e38$ 约 6~7 位有效十进制数字
double	8	约 $\pm 2.23e-308 \sim \pm 1.80e308$ 约 15~16 位有效十进制数字
char	1	通常 -128 ~ 127 (或 0 ~ 255 若无符号)
bool	1	false 或 true (0 或 1)



变量的声明与赋值



声明变量

```
int a;           // 声明一个 int 类型的变量, 名叫 a
double b;        // 声明一个 double 类型的变量, 名叫 b
char c;          // 声明一个 char 类型的变量, 名叫 c
```

变量的声明与赋值



声明变量

```
int a;           // 声明一个 int 类型的变量, 名叫 a
double b;        // 声明一个 double 类型的变量, 名叫 b
char c;          // 声明一个 char 类型的变量, 名叫 c
```

声明 + 初始化 (赋值)

```
int a = 10;       // 声明 a 并赋值为 10
double b = 3.14;  // 声明 b 并赋值为 3.14
char c = 'A';     // 声明 c 并赋值为 'A'
```

变量的声明与赋值



声明变量

```
int a;           // 声明一个 int 类型的变量, 名叫 a
double b;        // 声明一个 double 类型的变量, 名叫 b
char c;          // 声明一个 char 类型的变量, 名叫 c
```

声明 + 初始化 (赋值)

```
int a = 10;       // 声明 a 并赋值为 10
double b = 3.14;  // 声明 b 并赋值为 3.14
char c = 'A';     // 声明 c 并赋值为 'A'
```

先声明后赋值

```
int a;           // 先声明
a = 10;          // 后赋值
```

变量命名规则



✓ 合法的变量名

- 由字母、数字、下划线组成
- 必须以字母或下划线开头
- 区分大小写 (*age* 和 *Age* 是不同的变量)

```
int age;           // ✓ 合法
int student_1;     // ✓ 合法
int _count;        // ✓ 合法
int score2;        // ✓ 合法
```

变量命名规则



✓ 合法的变量名

- 由字母、数字、下划线组成
- 必须以字母或下划线开头
- 区分大小写 (*age* 和 *Age* 是不同的变量)

```
int age;           // ✓ 合法
int student_1;     // ✓ 合法
int _count;        // ✓ 合法
int score2;        // ✓ 合法
```

✗ 不合法的变量名

```
int 2score;        // ✗ 不能以数字开头
int my-name;       // ✗ 不能有减号
int class;         // ✗ class 是关键字
```

输入与输出



输入: *cin*

```
int a;  
cin >> a;           // 从键盘读取一个整数, 存入变量 a
```

输出: *cout*

```
int a = 10;  
cout << a;           // 输出变量 a 的值: 10  
cout << "Hello";     // 输出字符串: Hello
```

组合使用

```
int a, b;  
cin >> a >> b;       // 连续输入两个数  
cout << "a + b = " << a + b; // 输出计算结果
```

- `>>` 是流提取运算符, `<<` 是流插入运算符

实战①： P1004 A+B Problem



题目描述

输入两个整数 a 和 b ，输出它们的和。

- 输入格式：两个以空格分开的整数
- 输出格式：一个整数，表示 $a + b$ 的结果

实战①： P1004 A+B Problem



题目描述

输入两个整数 a 和 b ，输出它们的和。

- 输入格式：两个以空格分开的整数
- 输出格式：一个整数，表示 $a + b$ 的结果

解题思路

1. 声明两个 *int* 变量 a 和 b
2. 用 *cin* 读取输入
3. 用 *cout* 输出 $a + b$

P1004 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;           // 声明两个 int 变量
    cin >> a >> b;      // 读取输入
    cout << a + b;      // 输出它们的和
    return 0;
}
```

⚠ **注意：**输出格式中**不能有多余的内容**，比如 `//请输入...` 这样的提示信息

实战②： P1005 苹果采购



题目描述

每名同学分到固定数量的苹果，已知同学人数，求需要采购多少个苹果。

- 输入：两个不超过 10^9 的正整数，分别表示**每人分到的数量**和**同学人数**
- 输出：苹果总数

实战②： P1005 苹果采购



题目描述

每名同学分到固定数量的苹果，已知同学人数，求需要采购多少个苹果。

- 输入：两个不超过 10^9 的正整数，分别表示**每人分到的数量**和**同学人数**
- 输出：苹果总数

解题思路

苹果总数 = 每人分到的数量 $\times$ 同学人数



P1005 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;           // a: 每人分到的数量, b: 同学人数
    cin >> a >> b;      // 读取输入
    cout << a * b;       // 输出乘积
    return 0;
}
```

int 类型足够存储 10^9 以内的整数。乘法用 $*$ 表示, 不是 $\times$

实战③：P1006 字母转换



题目描述

输入一个小写字母，输出其对应的大写字母。

- 输入：一个小写字母（如 *q*）
- 输出：对应的大写字母（如 *Q*）

拓展知识点：ASCII 码

字符	ASCII 值
'A'	65
'a'	97
'0'	48

P1006 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    char c;           // 声明一个 char 变量
    cin >> c;         // 读取一个小写字母
    cout << c - 32;    // 小写转大写: ASCII 值减 32
    return 0;
}
```

或者更直观的写法:

```
cout << c - 'a' + 'A'; // 利用字符的 ASCII 运算
```

字符在 C++ 中本质上是整数，可以直接进行算术运算

P1006 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    char c;           // 声明一个 char 变量
    cin >> c;         // 读取一个小写字母
    cout << char(c - 32); // 小写转大写: ASCII 值减 32, 并强制转换成char输出
    return 0;
}
```

也可以先存入char变量再输出

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    char c;           // 声明一个 char 变量
    cin >> c;         // 读取一个小写字母
    c = c - 32;       // 小写转大写: ASCII 值减 32
    cout << c;        // 输出char
    return 0;
}
```

实战④： P1007 交换两个变量的值



题目描述

输入两个整数 a 和 b ，交换它们的值后，按顺序输出交换后的 a 和 b 。

- **输入格式：**一行两个整数，用空格分隔。
- **输出格式：**一行两个整数，用空格分隔，先输出交换后的 a ，再输出交换后的 b 。
- **样例输入：**3 7
- **样例输出：**7 3

P1007 参考程序



用 temp 暂存 a 的值，再将 b 赋给 a，最后将 temp 赋给 b。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    int temp = a;    // 暂存 a
    a = b;           // a 变为原来的 b
    b = temp;        // b 变为原来的 a

    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}
```

P1007 参考程序



利用加法和减法来“存储”和恢复值。

- $a = a + b$; $\rightarrow$ 此时 a 存储两数之和
- $b = a - b$; $\rightarrow$ 此时 b 变为原来的 a
- $a = a - b$; $\rightarrow$ 此时 a 变为原来的 b

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    a = a + b;    // a = 原 a + 原 b
    b = a - b;    // b = 原 a
    a = a - b;    // a = 原 b

    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}
```

数据类型选择建议



场景	推荐类型	原因
整数（人数、数量、分数）	<i>int</i>	高效、直观
小数（价格、距离、温度）	<i>double</i>	精度高、范围大
单个字符（字母、符号）	<i>char</i>	正好存储一个字符
是/否 判断	<i>bool</i>	逻辑清晰

💡 **原则：** 根据数据的特点选择最合适的类型，不要滥用 *double*



本节回顾



- ✓ 变量——内存中存储数据的"带标签盒子"
- ✓ 数据类型——*int* (整数)、*double* (浮点数)、*char* (字符)
- ✓ 声明与赋值——*int a = 10;*
- ✓ 输入输出——*cin >>* 和 *cout <<*
- ✓ ASCII 码——字符的本质是整数，可以运算

下节课预告



常量与运算符

- 常量: *const* 关键字
- 算术运算符: $+$ $-$ $*$ $/$
- 赋值运算符: $=$ $+$ $-$ $*$ $/$
- 类型转换
- 练习题: 输出第二个整数

"千里之行，始于足下。每一行代码，都是通往算法世界的一步。"



谢谢大家！



变量是编程的基石，打好基础才能走得更远

Q & A